UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ

SEDE: CHIMALTENANGO, COLEGIO MESOAMERICANO

FACTULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

CURSO: 029 – SISTEMAS OPERATIVOS I

ING. JOSUÉ GIMÉNEZ

SYSMONITOR WEB - MANUAL DE USUARIO

NOMBRE:	CARNÉ
OSCAR EDUARDO GIRÓN MORALES	1990-24-12952
PABLO MOISÉS HERNÁNDEZ VICENTE	1990-24-12399
JORDY ALEJANDRO NAJARRO CHEREC	1990-24-11866
MARIO GIOVANNY MALDONADO MADRID	1990-24-3894
JOSÉ NEHEMÍAS PICHIYÁ APÉN	1990-24-25116
ALLAN ANTONY AJUCHÁN POPOL	1990-24-13391

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2026

SysMonitor Web — Manual de usuario

1. Introducción

SysMonitor Web,permite ver y administrar el sistema operativo Linux del servidor desde el navegador: procesos, CPU, memoria, discos y usuarios, además de dos simuladores didácticos (planificación de CPU e interbloqueos). Este manual explica cómo usar cada pantalla paso a paso.

Dirigido a: estudiantes y catedrático de Sistemas Operativos 1 que usen la aplicación con una cuenta de Administrador u Observador. No se necesitan conocimientos de programación.

Requisitos: un navegador moderno (Chrome, Firefox o Edge) y la dirección de la aplicación: https://www.sysmonitorwebumg.com/

2. Acceso y roles

Iniciar sesión:

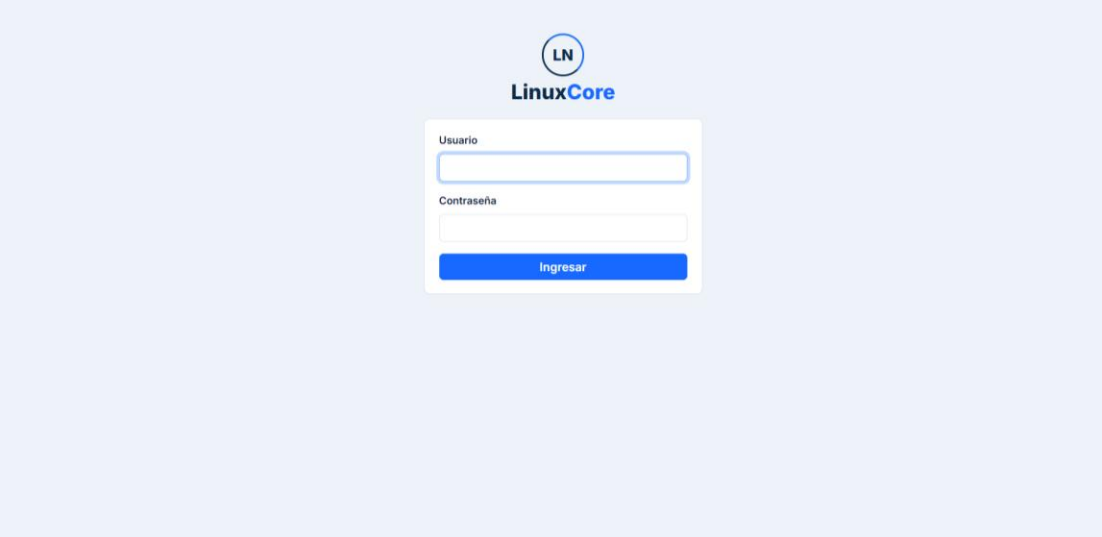
1. Abra https://www.sysmonitorwebumg.com/; el navegador mostrará el candado de HTTPS y la pantalla de inicio de sesión.
2. Escriba su Usuario y su Contraseña (no se usa correo electrónico).
3. Pulse Ingresar. Si los datos son correctos llegará al Dashboard. Después de 10 intentos en un minuto el sistema bloquea temporalmente nuevos intentos.
4. Para salir, pulse Cerrar sesión, arriba a la derecha.

La aplicación no permite crear usuarios nuevos. Las cuentas de demostración (Administrador y Observador) se entregaron al catedrático por separado.

Rol	Qué puede hacer
Administrador	Ver todas las pantallas, lanzar procesos de prueba, enviar señales a esos procesos y cambiar su prioridad
Observador	Solo lectura: ve todas las pantallas y usa los simuladores, pero no ve los controles para enviar señales ni cambiar prioridad, y no puede lanzar procesos

Su nombre y su rol aparecen en el menú desplegable de la esquina superior derecha.

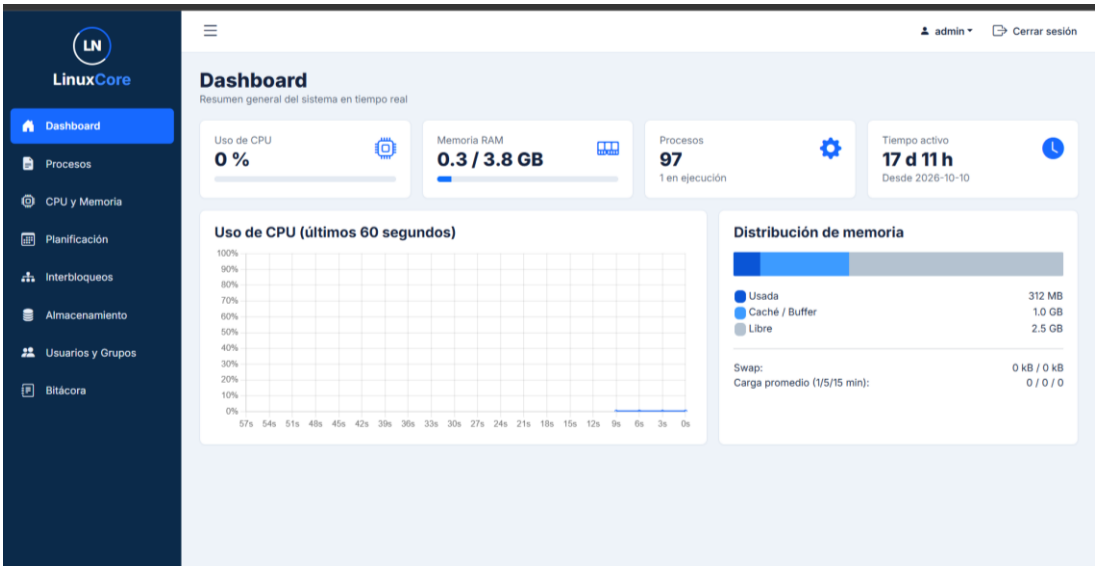
Pantalla de inicio de sesión



3. Dashboard y navegación

Al iniciar sesión se muestra el Dashboard, un resumen del sistema en tiempo real: tarjetas de Uso de CPU, Memoria RAM, Procesos y Tiempo activo, la gráfica Uso de CPU de los últimos 60 segundos y la Distribución de memoria (usada, caché y libre) con el swap.

El menú lateral, igual en todas las pantallas, tiene estas opciones: Dashboard, Procesos, CPU y Memoria, Planificación, Interbloqueos, Almacenamiento, Usuarios y Grupos y Bitácora. El botón con tres rayas de la parte superior oculta o muestra el menú.



4. Procesos

La pantalla Procesos tiene tres pestañas: Tabla, Árbol de procesos y Procesos de prueba. Arriba se muestra el total de procesos y cuántos hay en cada estado: R (en ejecución), S (durmiendo), D (espera de E/S), Z (zombie) y T (detenido).

Ver procesos (Administrador y Observador):

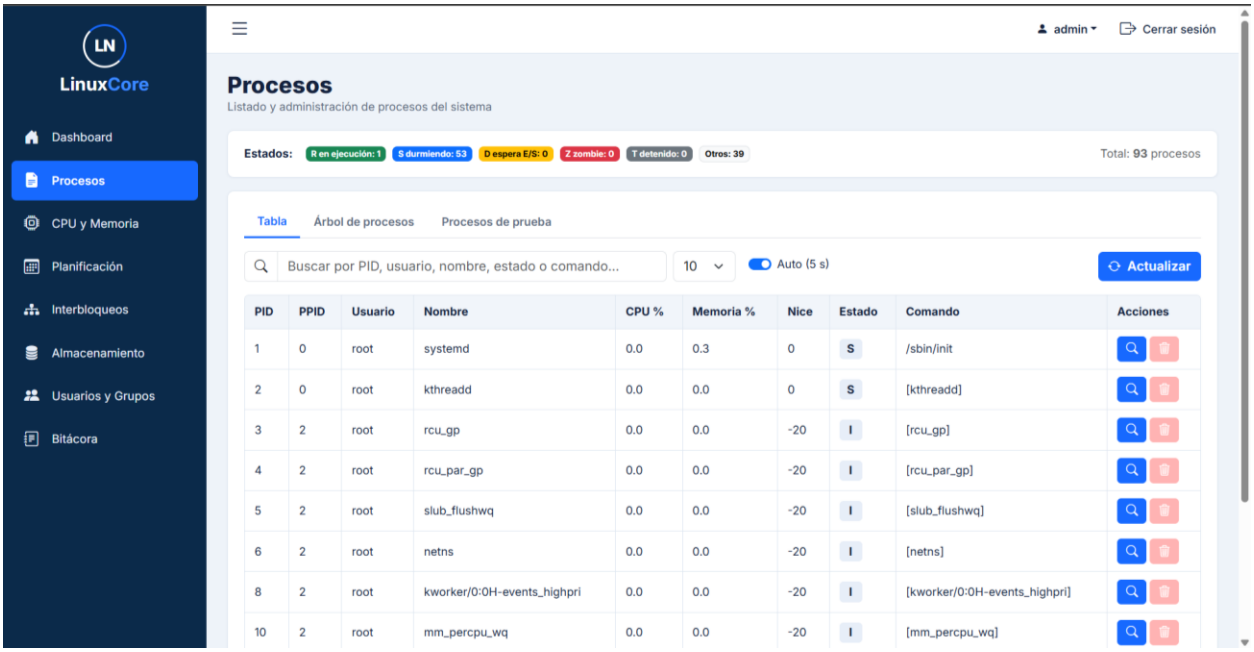
1. Abra Procesos desde el menú; la pestaña Tabla muestra PID, PPID, usuario, estado, nice, % CPU, memoria y comando.
2. Escriba en el cuadro de búsqueda para filtrar por PID, usuario, nombre, estado o comando.
3. Pulse el encabezado de una columna para ordenar; pulse de nuevo para invertir el orden.
4. Elija cuántas filas ver por página (10, 25, 50 o 100) y use la paginación.
5. La casilla Auto (5 s) actualiza la tabla sola; el botón Actualizar la refresca al momento.
6. Pulse la lupa de una fila para ver el detalle del proceso (estado, hilos, memoria, cambios de contexto y línea de comando).
7. Abra la pestaña Árbol de procesos para ver la relación padre-hijo.

Administrar procesos de prueba (solo Administrador):

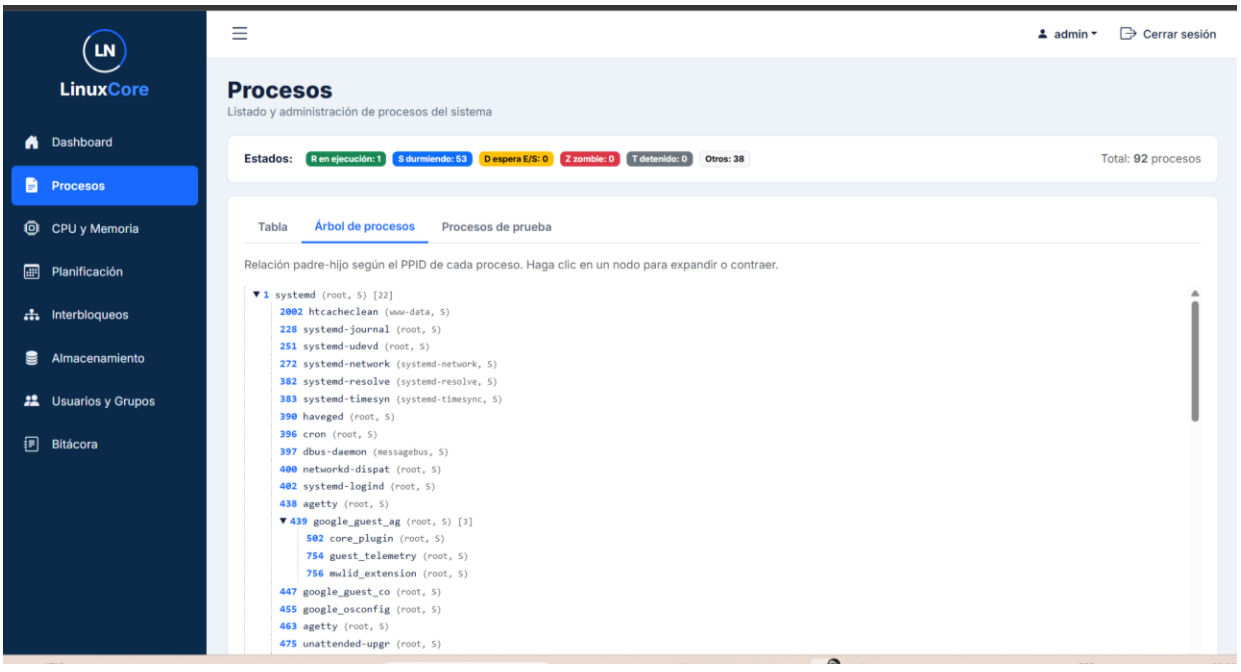
1. En la sección de lanzamiento, elija el Tipo: sleep (proceso dormido) o Script de carga de CPU. Para sleep, escriba la Duración en segundos (de 10 a 3600).
2. Pulse Lanzar proceso de prueba. Puede haber hasta 10 procesos de prueba a la vez.
3. Abra la pestaña Procesos de prueba, donde cada proceso muestra PID, comando, estado, nice, % CPU y hora de creación.
4. Para enviar una señal, elija SIGTERM (terminar), SIGKILL (matar), SIGSTOP (detener) o SIGCONT (continuar) y pulse Enviar.
5. Para cambiar la prioridad, escriba un valor nice de 0 a 19 y pulse Aplicar. Sin privilegios de superusuario solo se puede aumentar el valor nice, es decir, bajar la prioridad.
6. Cada acción queda registrada en la Bitácora.

Solo se pueden controlar los procesos de prueba lanzados desde la aplicación. Cualquier otro proceso aparece con los botones de acción deshabilitados, y el sistema rechaza el intento.

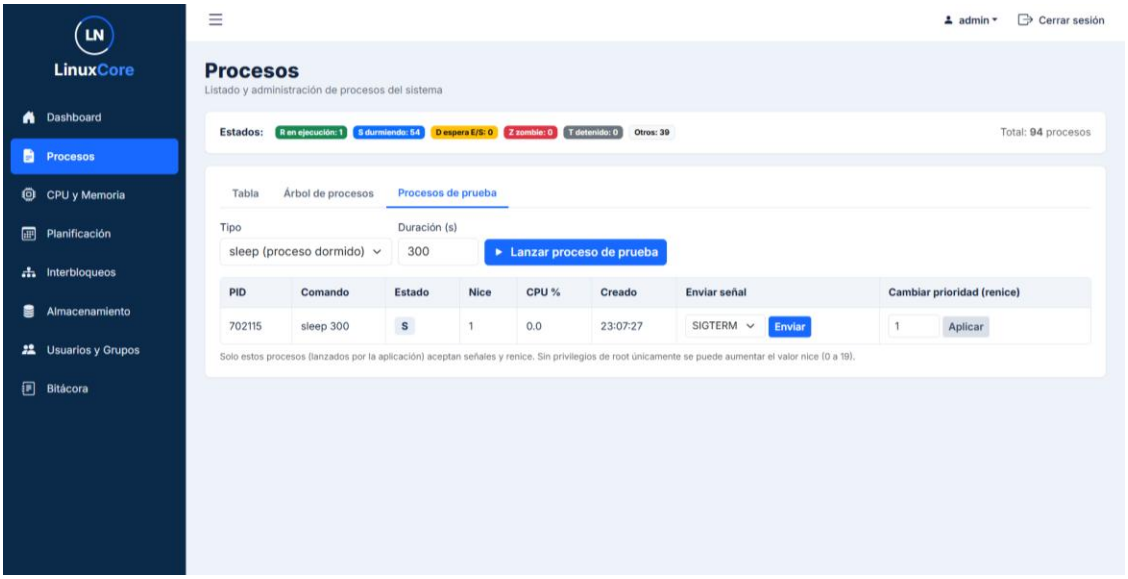
Tabla de procesos



Árbol de procesos



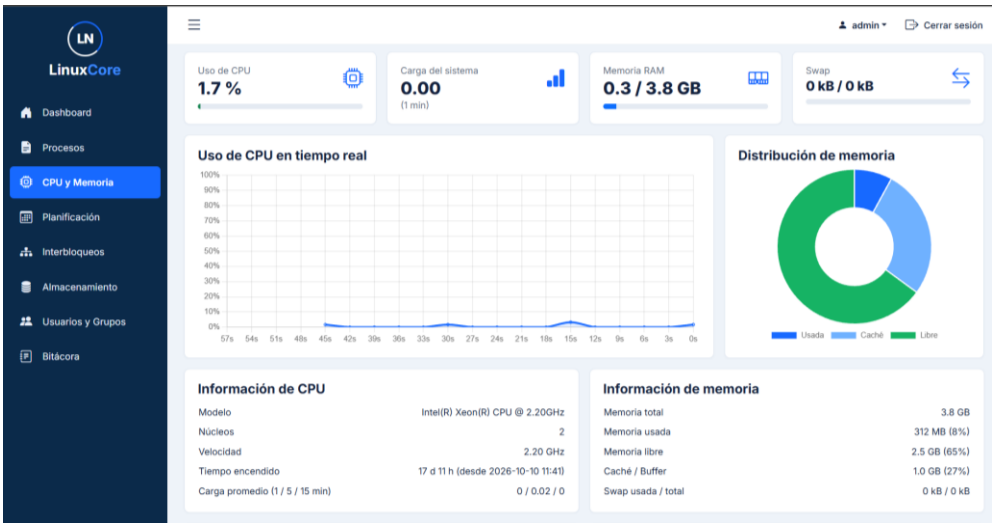
Lanzar proceso, señal y renice



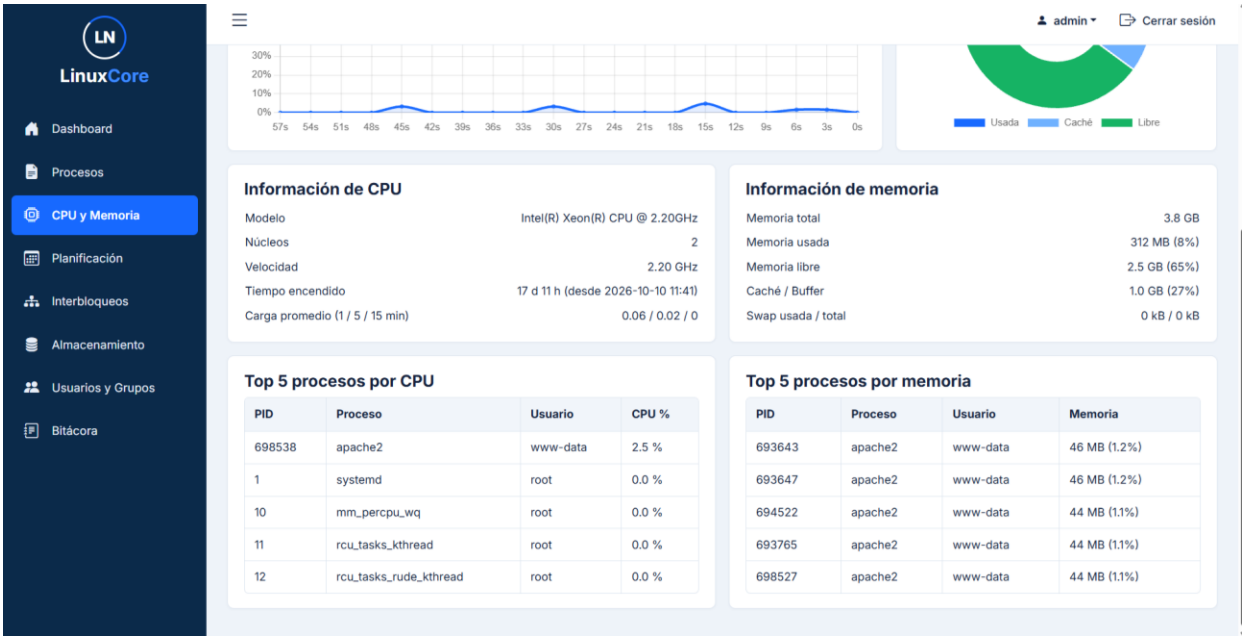
5. CPU y Memoria

1. Entre a CPU y Memoria desde el menú.
2. Uso de CPU en tiempo real: gráfica con el porcentaje de uso, que se actualiza sola cada pocos segundos, sin recargar la página.
3. Distribución de memoria: memoria usada, en caché y libre, además del swap.
4. Información de CPU: modelo, núcleos, frecuencia y carga promedio del sistema a 1, 5 y 15 minutos.
5. Información de memoria: total, usada, caché, libre y disponible.
6. Al final, Top 5 procesos por CPU y Top 5 procesos por memoria, con su PID, nombre y usuario.

Gráficas de CPU y memoria



Top 5 de procesos



6. Planificación de CPU

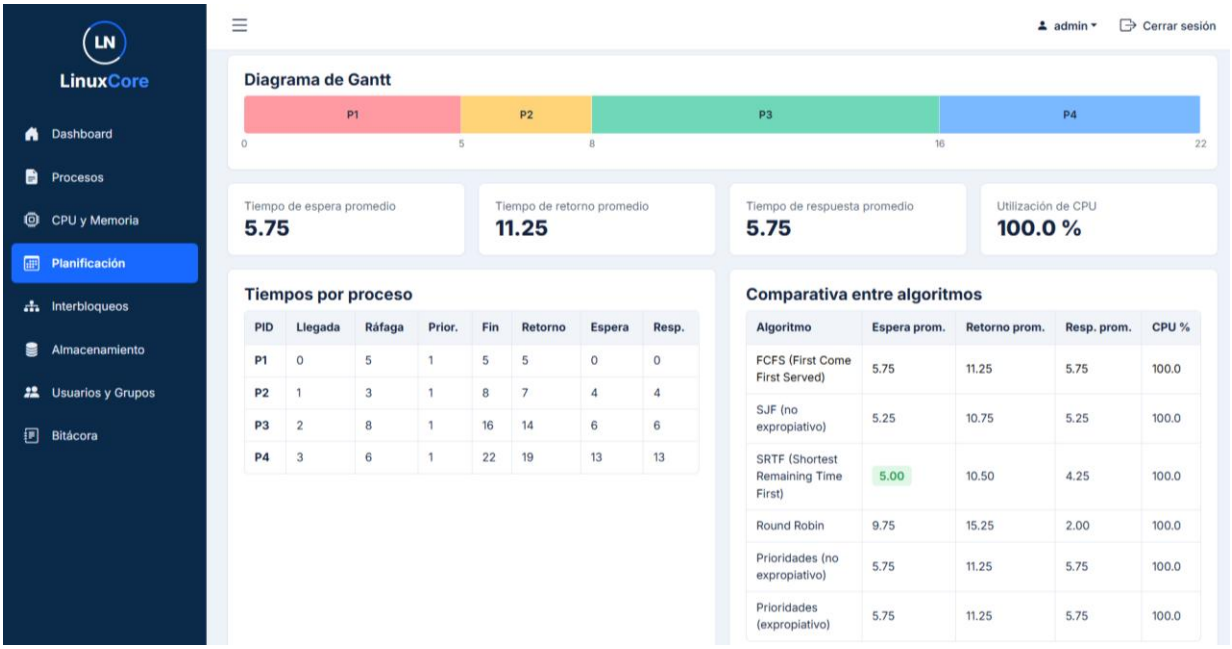
Este módulo simula cómo el sistema operativo reparte la CPU entre procesos. No usa los procesos reales del servidor.

1. Entre a Planificación.
2. En Configuración, elija el Algoritmo: FCFS, SJF (no expropiativo), SRTF, Round Robin, Prioridades (no expropiativo) o Prioridades (expropiativo). Con Round Robin, escriba el Quantum.
3. Agregue procesos con el botón Agregar proceso y complete Tiempo Llegada, Ráfaga CPU y Prioridad de cada uno. También puede usar Aleatorio para generarlos o Limpiar para empezar de nuevo. El botón de papelera elimina un proceso.
4. Pulse Simular y guardar. La simulación se guarda automáticamente.
5. Revise el Diagrama de Gantt y la tabla Tiempos por proceso (espera, retorno y respuesta, con sus promedios).
6. La Comparativa entre algoritmos muestra los promedios de todos los algoritmos con los mismos procesos.
7. En Simulaciones guardadas aparece el historial; pulse Ver para volver a cargar una simulación.

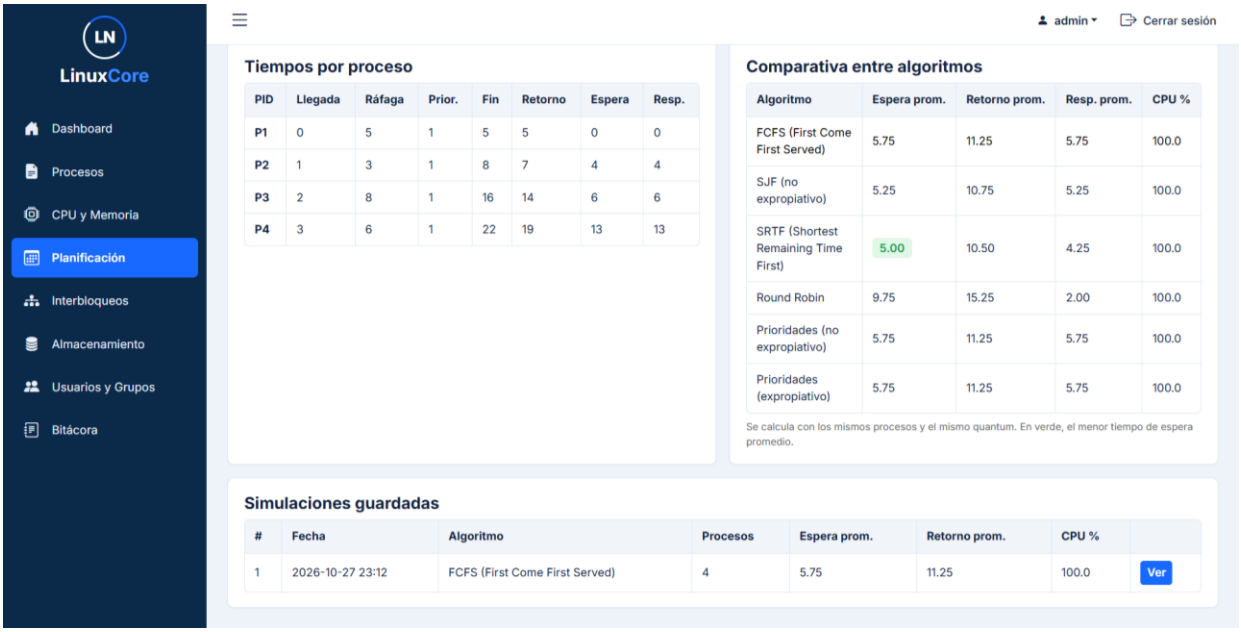
Configuración y procesos



Diagrama de Gantt



Comparativa entre algoritmos



Simulaciones guardadas



7. Interbloqueos

Este módulo tiene dos pestañas y trabaja con datos que usted escribe.

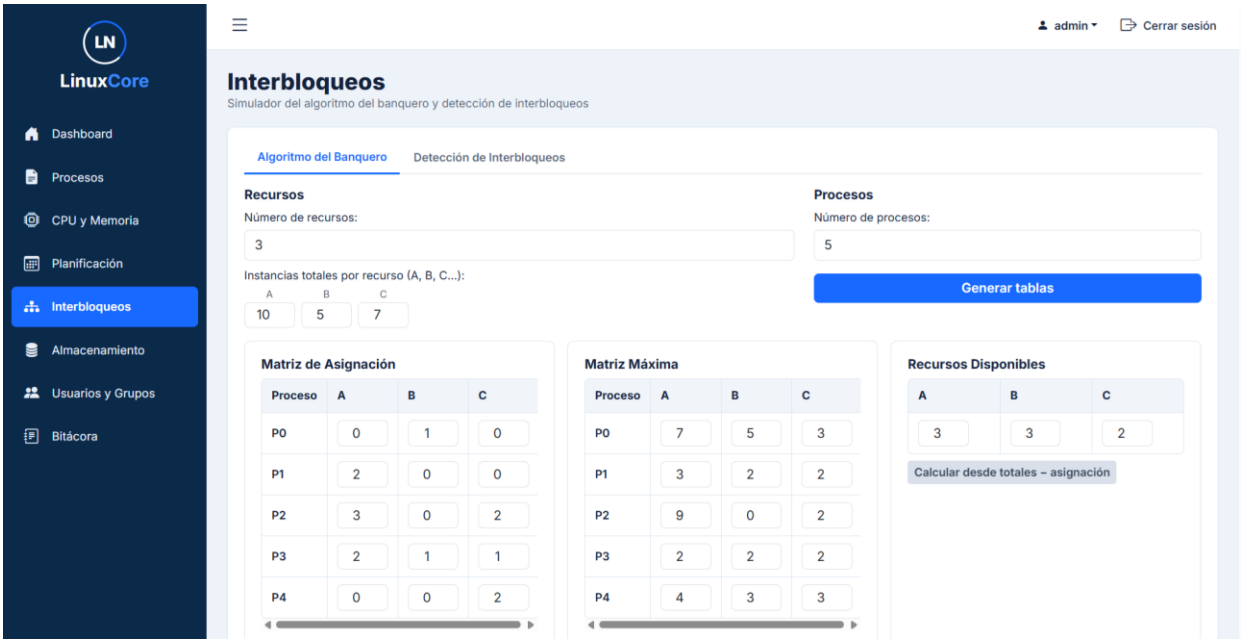
Algoritmo del Banquero:

1. En la pestaña Algoritmo del Banquero, escriba el Número de recursos, las Instancias totales por recurso (A, B, C...) y el Número de procesos; pulse Generar tablas.
2. Llene la Matriz de Asignación, la Matriz Máxima y los Recursos Disponibles. El botón Calcular desde totales − asignación completa los disponibles automáticamente. Cargar ejemplo rellena datos de muestra.
3. Pulse Ejecutar algoritmo del banquero. Se muestra la Matriz Necesidad (Máximo − Asignación), si el estado es seguro, la secuencia segura y el Paso a paso.
4. Para evaluar una solicitud, en Evaluar una solicitud de recursos elija el Proceso, escriba cuántas instancias pide de cada recurso y pulse Evaluar solicitud. Se indica si se concede o no, y por qué.

Detección de Interbloqueos:

1. En la pestaña Detección de Interbloqueos, escriba el número de procesos (1 a 10) y de recursos (1 a 8) y pulse Generar tablas, o use Cargar ejemplo con interbloqueo.
2. Llene la Matriz de Asignación (recurso → proceso), la Matriz de Solicitud (proceso → recurso) y los Recursos Disponibles.
3. Pulse Detectar interbloqueo. Se muestra el Grafo de asignación de recursos, con el ciclo marcado si existe, y el paso a paso de la detección.
4. Si hay interbloqueo, la pantalla propone la recuperación por terminación de procesos y por apropiación de recursos.

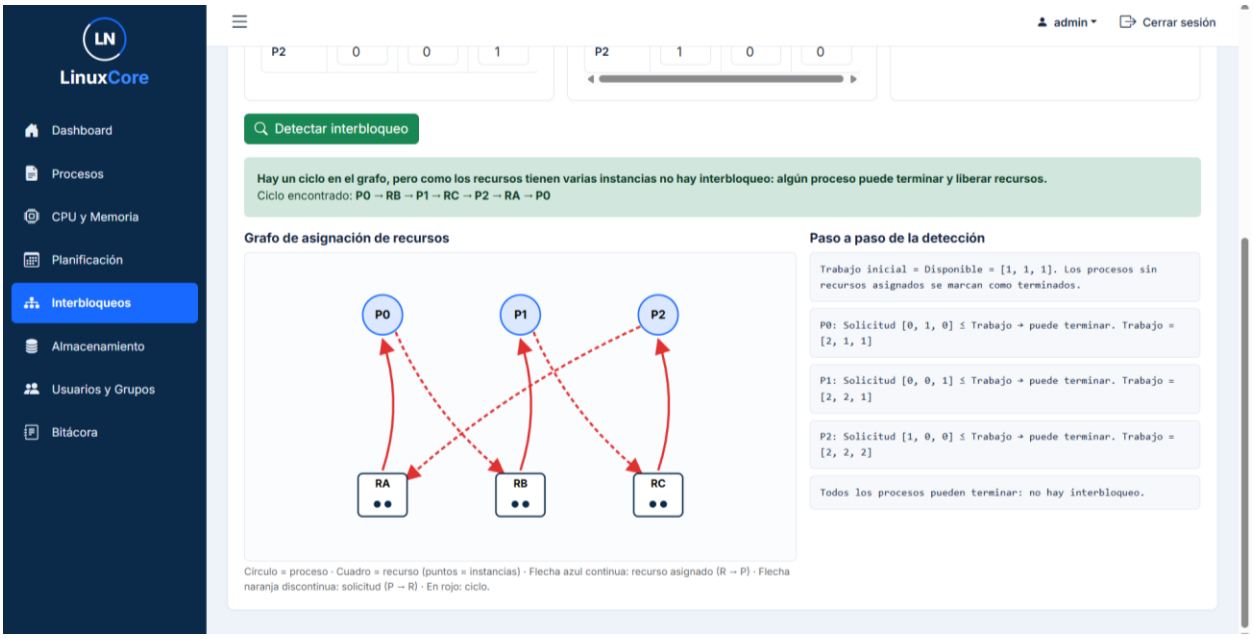
Matrices de entrada



Maso a paso y secuencia segura



Grafo con ciclo y recuperación



8. Almacenamiento y usuarios

Almacenamiento (solo lectura):

1. Entre a Almacenamiento desde el menú.
2. Discos físicos y tabla de particiones: cada disco con su modelo, tamaño, tipo de tabla (MBR o GPT) y número de particiones.
3. Particiones (lsblk): dispositivo, punto de montaje, sistema de archivos, tamaño y porcentaje de uso.
4. Sistemas de archivos montados (df) y Uso de disco: barras que indican la ocupación.
5. Puntos de montaje (findmnt) y el contenido de /etc/fstab.
6. Explorador de archivos: pulse para abrirlo, elija uno de los directorios permitidos y navegue; el botón Subir regresa al directorio anterior. Cada archivo muestra permisos (rwx), propietario, grupo, tamaño y fecha. No se puede modificar ni borrar nada.

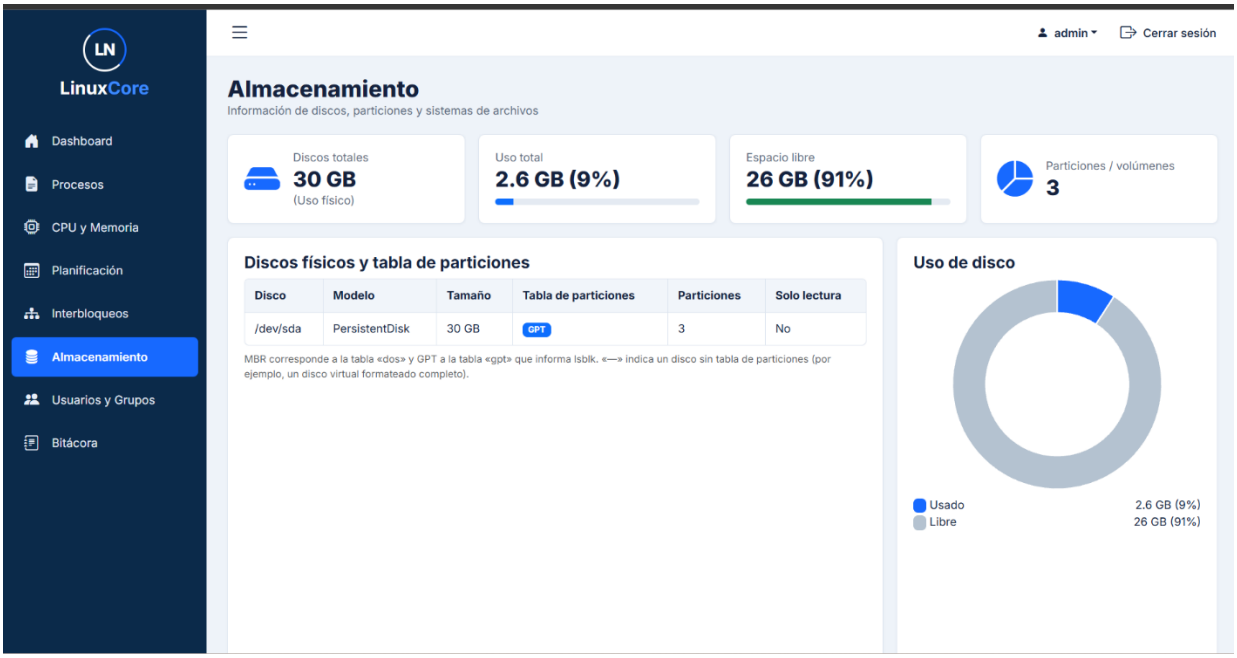
Usuarios y Grupos:

1. Entre a Usuarios y Grupos desde el menú.
2. La pestaña Usuarios distingue usuarios humanos y de sistema, con UID, grupo primario, directorio, shell y estado.
3. La pestaña Grupos lista los grupos y sus miembros.
4. La sección Sesiones activas muestra usuario, terminal, inicio de sesión y origen (comando who).

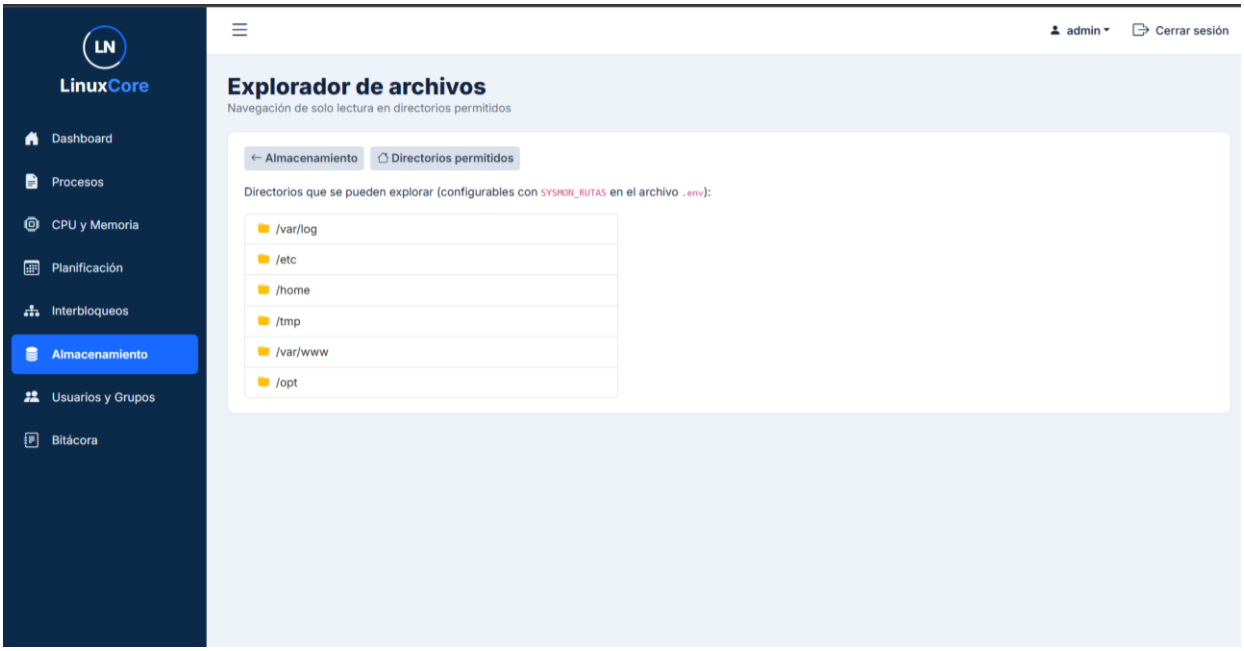
Discos y particiones



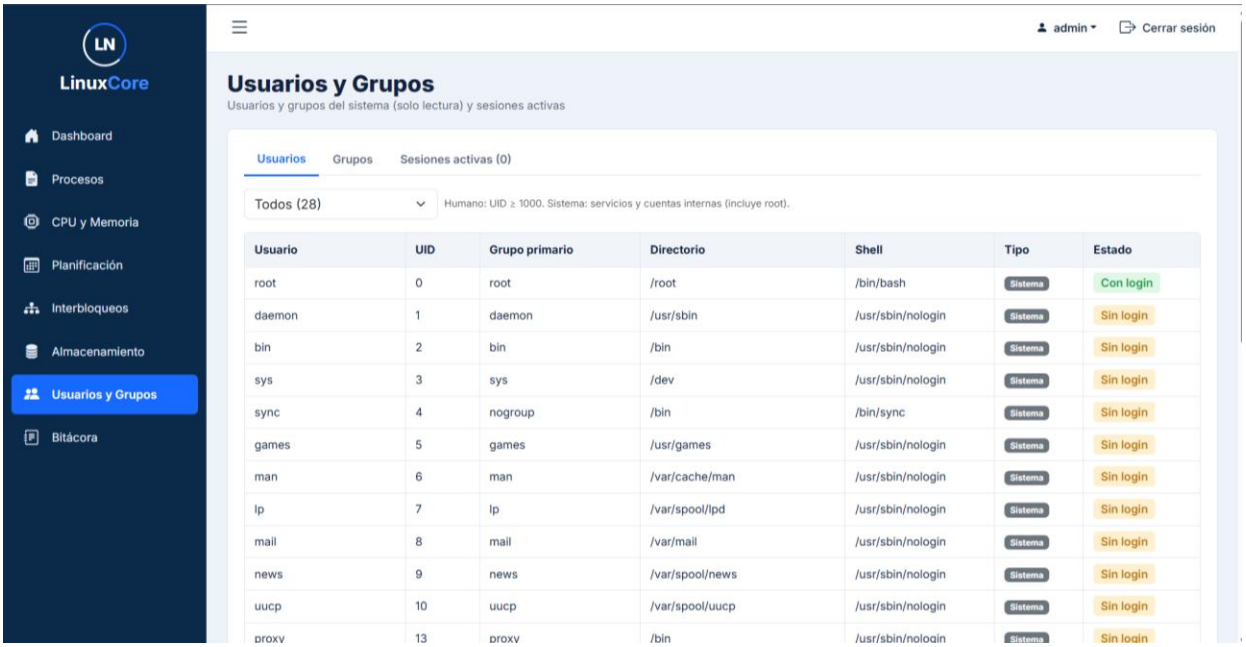
Uso de disco



Explorador



Usuarios y sesiones

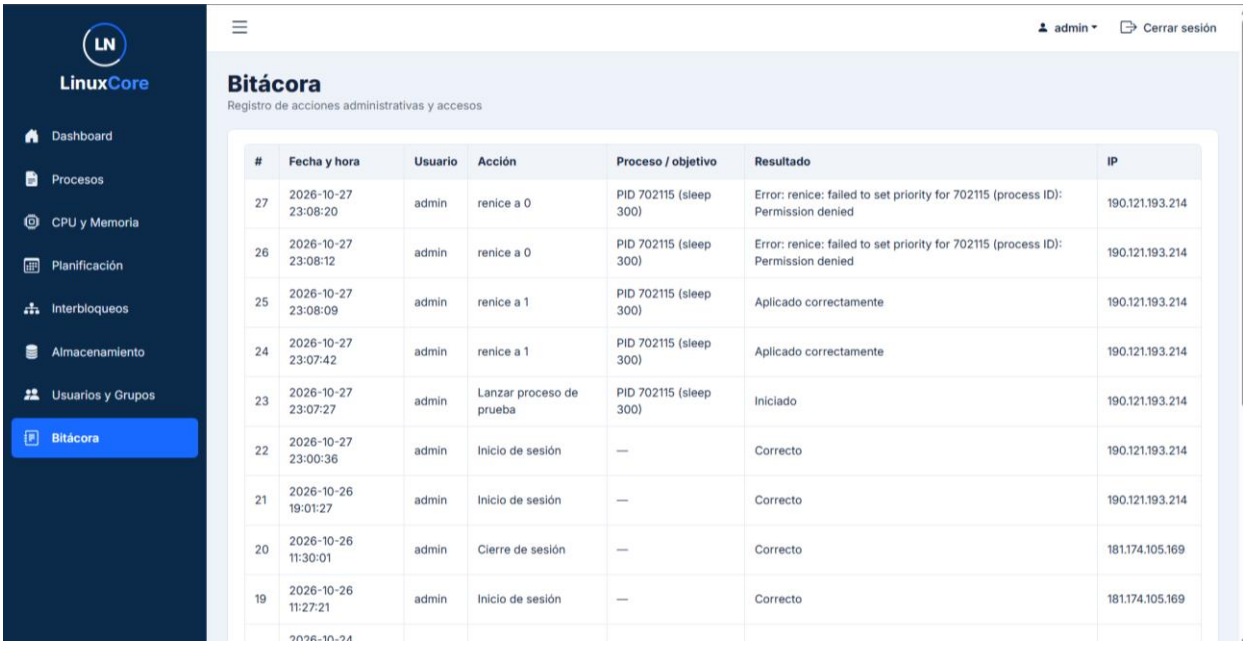


9. Bitácora

La bitácora registra los accesos y las acciones administrativas. La pueden consultar el Administrador y el Observador.

1. Entre a Bitácora desde el menú.
2. Cada fila muestra el número, la fecha y hora, el usuario, la acción, el proceso u objetivo afectado, el resultado y la dirección IP.
3. Las filas más recientes aparecen primero, de 15 en 15; use la paginación inferior para ver las anteriores.
4. Se registran los inicios y cierres de sesión (incluidos los fallidos), los procesos lanzados, las señales, los cambios de prioridad y los intentos denegados.

Bitácora con acciones registradas



10. Problemas comunes y preguntas frecuentes

Situación	Causa probable	Qué hacer
No puedo iniciar sesión	Usuario o contraseña incorrectos, o demasiados intentos	Verifique los datos y espere un minuto; no hay registro de usuarios nuevos, pida una cuenta al administrador
No veo los controles de señal y prioridad	Su rol es Observador	Solo el Administrador puede ejecutar acciones
Los botones de un proceso están deshabilitados	No es un proceso de prueba lanzado por la aplicación	Lance uno con Lanzar proceso de prueba
Dice que hay demasiados procesos de prueba	Hay 10 procesos de prueba activos	Termine alguno con SIGTERM o SIGKILL
renice falla	Sin privilegios solo se puede subir el valor nice	Use un valor mayor al actual

Situación	Causa probable	Qué hacer
Un proceso de prueba ya no aparece	Terminó por su cuenta o se envió SIGKILL	Lance uno nuevo
El banquero marca estado inseguro	Los datos no permiten una secuencia segura	Revise las matrices; es un resultado válido, no un error
El explorador dice que la ruta no está permitida	Solo se pueden ver los directorios autorizados	Elija uno de la lista que muestra el explorador
El navegador advierte que el sitio no es seguro	Certificado vencido o acceso por HTTP	Entre con https:// y avise al equipo de administración